第4章 MCS-51的汇编语言程序设计

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

汇编和高级语言程序设计的过程：

首先对问题进行分析，然后确定算法，再根据算法流程编写程序，最后是调试程序。

汇编语言程序设计的独特点在于：

（1）用汇编语言进行程序设计时，对数据的存放、寄存器和工作单元的使用等要由设计者安排。而高级语言程序设计时，这些工作都由计算机软件安排，程序设计者不必考虑。

51单片机原理、接口及应用（郭文

（2） 汇编语言程序设计要求设计人员必须对所使用的计算机的硬件结构有较为详细的了解。特别是对各类寄存器、端口、定时器/计数器、中断等内容要熟悉，以便在程序设计时能熟练使用。

汇编语言程序共有四种结构形式：

顺序结构、循环结构、分支结构和子程序结构。

51单片机原理、接口及应用（郭文

4.1 顺序程序设计

4.2 循环程序设计

4.3 分支程序设计

4.4 子程序设计

51单片机原理、接口及应用（郭文

4.1 顺序程序设计

顺序程序是最简单的程序结构.

例4-1 已知内部RAM 40H单元存放着一个压缩的BCD码，试编程将其变成非压缩的BCD码，并将其低位和高位分别存于内部RAM的41H和42H单元。

解:

BCD码

- 压缩BCD码:4位二进制表示1位十进制数
- 非压缩BCD码:8位二进制表示1位十进制数

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

压缩的BCD码： 45=0100,0101

非压缩的BCD码： 45=0000,0100, 0000,0101

常用于显示数字的场合。

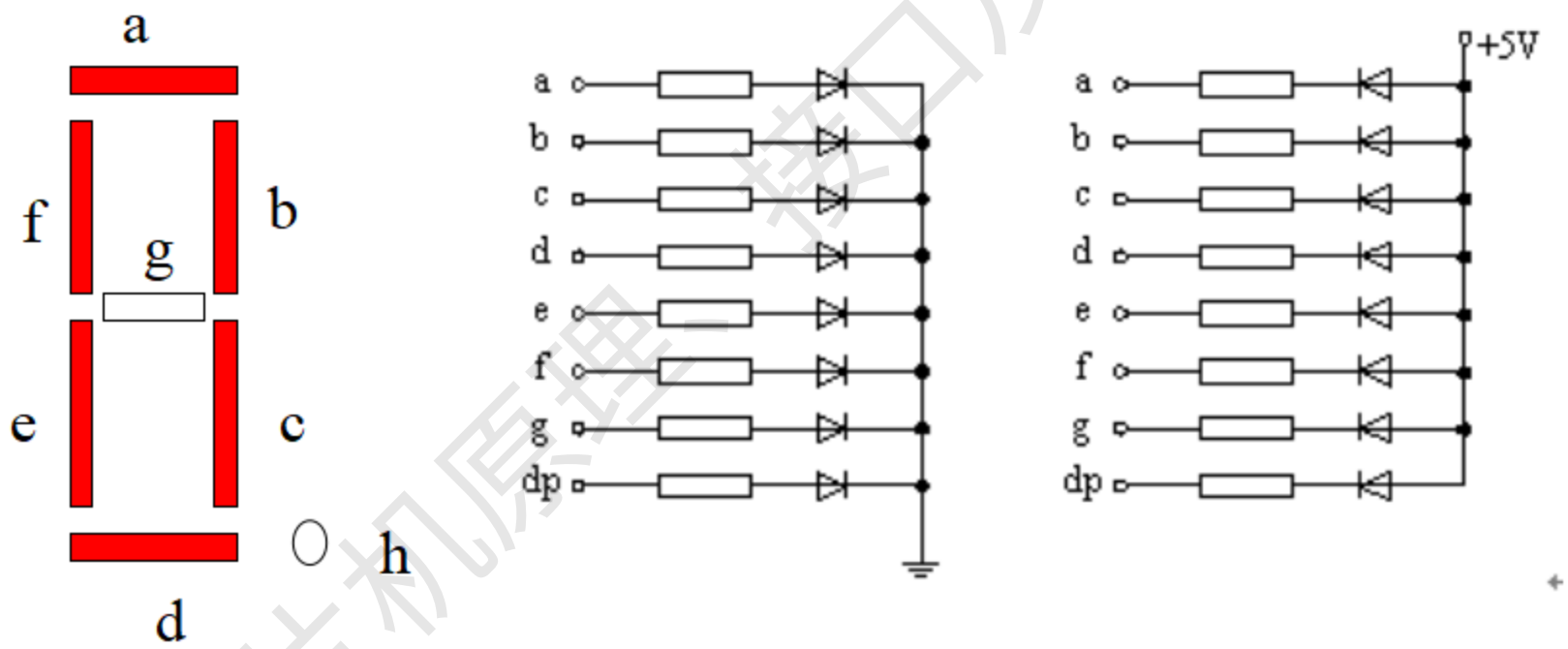
方法: 采用与指令.

51单片机原理、接口及应用（郭文

```
ORG   0
MOV   A，40H
ANL   A，#0FH      ；屏蔽高4位，保留低4位
MOV   41H，A       ；保存40H中的低半字节
MOV   A，40H       ；重新取数
SWAP  A            ；高低半字节交换
ANL   A，#0FH
MOV   42H，A       ；保存40H中的高半字节
NOP
END
```

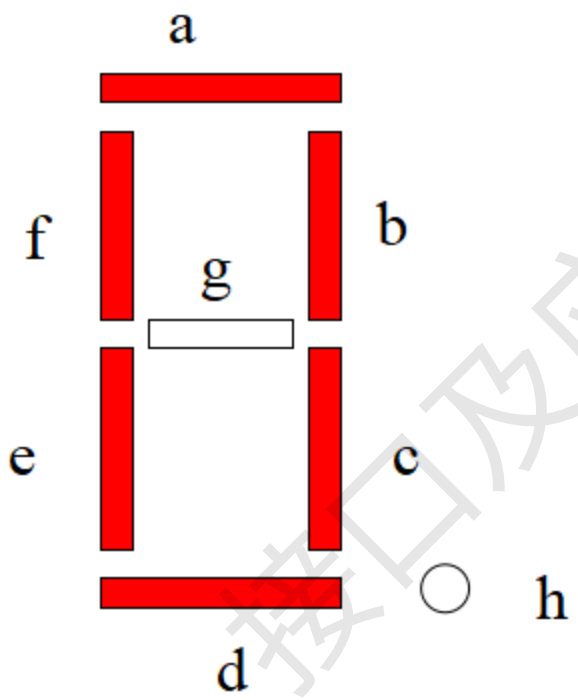
MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

例4-2 若内部RAM 30H中存放的是1位BCD码，通过查表将其转换成为相应的共阳极七段字形代码，并存入内部RAM的31H中。



（a） 外型结构　　（b） 共阴极　　（c）共阳极

数码管结构图



	h	g	f	e	d	c	b	a	
共阴极代码	0	0	1	1	1	1	1	1	3FH
共阳极代码	1	1	0	0	0	0	0	0	0C0H

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

数字0~9的共阳极字形代码分别为0C0H、0F9H、0A4H，0B0H，99H，92H，82H，0F8H，80H，90H。

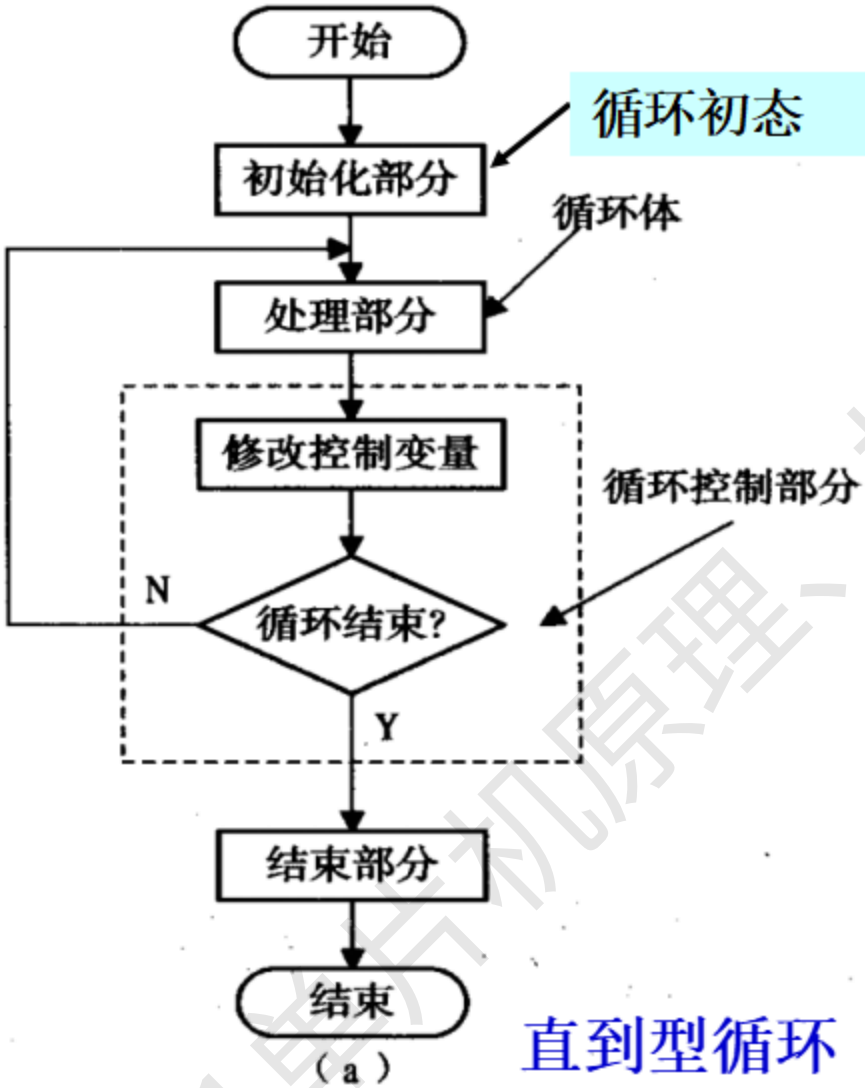
方法：由于代码没有规律，故用查表指令完成。

```
        ORG     0
        MOV     A，30H
        MOV     DPTR，#TAB              ；地址修正
        MOVC A，@A+DPTR
        MOV     31H，A                  ；双字节指令
TAB：   DB  0C0H，0F9H，0A4H，0B0H；字形代码表
        DB 99H，92H，82H，0F8H，80H，90H      END
```

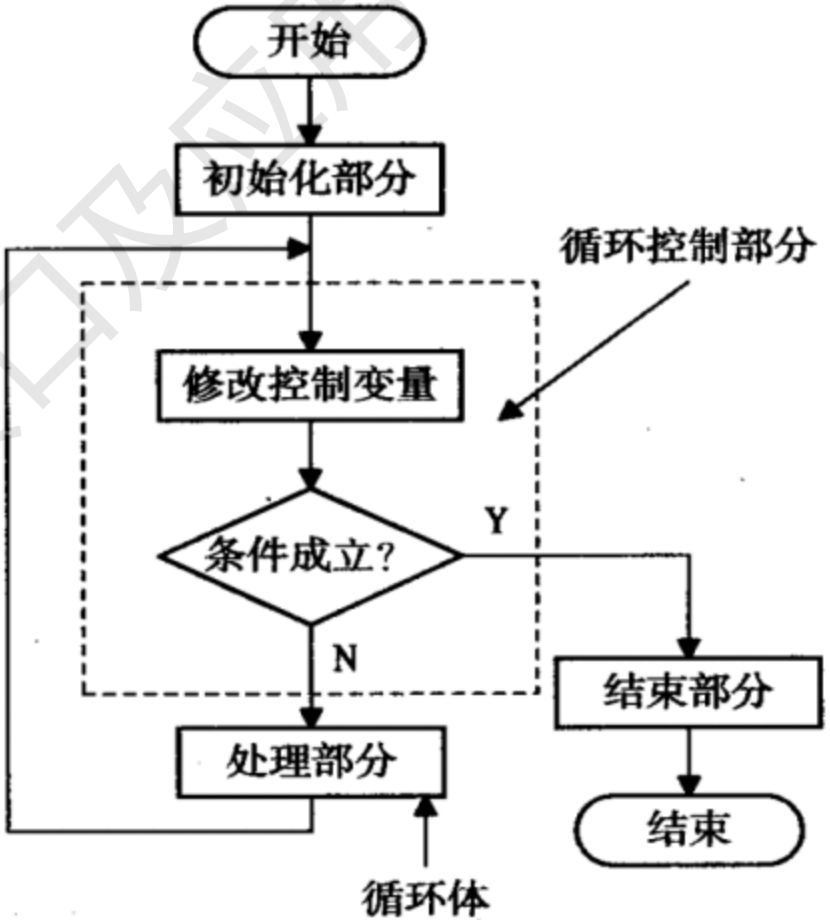
例4-2 若内部RAM 30H中存放的是1位BCD码，通过查表将其转换成为相应的共阴极七段字形代码，并存入内部RAM的31H中。

```
        ORG     0
        MOV     A，30H
        MOV     DPTR，#TAB          ；地址修正
        MOVC    A，@A+DPTR
        MOV     31H，A              ；双字节指令
TAB：   DB  3FH，06H，5BH，4FH，66H；字形代码表
        DB  6DH，7DH，07H，7FH，6FH
        END
```

4.2 循环程序设计



直到型循环



当型循环 （b）

循环程序一般由四个主要部分组成:

(1) 初始化部分: 为循环程序做准备, 如规定循环次数、 给各变量和地址指针预置初值。

(2) 处理部分: 为反复执行的程序段, 是循环程序的实体, 也是循环程序的主体。

(3) 循环控制部分: 这部分的作用是修改循环变量和控制变量, 并判断循环是否结束, 直到符合结束条件时, 跳出循环为止。

(4) 结束部分: 这部分主要是对循环程序的结果进行分析、处理和存放。

51单片机原理、接口及应用（郭文

循环：单重循环

多重循环（二重以上）——循环嵌套。

在多重循环程序中，只允许外重循环嵌套内重循环程序，而不允许循环体互相交叉，另外，也不允许从循环程序的外部跳入循环程序的内部。

51单片机原理、接口及应用（郭文

例4-3 已知两个十进制数的BCD码分别从内部RAM 30H和40H开始存放（低位在前），其字节长度存放在50H单元。编程实现两个十进制数的求和，并把求和结果存放在从30H开始的单元中。

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

```
        ORG  0
        MOV  R0，#30H     ；设置指针
        MOV  R1，#40H
        MOV  R2，50H      ；取循环次数
        CLR  C            ；进位位清零
REP:    MOV  A，@R0       ；取一个加数
        ADDC A，@R1       ；相加
        DA   A            ；十进制数的BCD码调整
        MOV  @R0，A       ；保存和
        INC  R0
        INC  R1
        DJNZ R2，REP      ；若(R2)-1≠0，则重复
        MOV  A, #0
        ADDC A, #0
        MOV  @R0, A
        END
```

例4.4 利用CJNE指令为循环控制条件，实现将外部RAM的2000H~201FH单元置为10H。

数值比较转移指令:

CJNE A，#data，rel

CJNE A，direct，rel

CJNE Rn，#data，rel

CJNE @Ri，#data，rel

外部RAM的操作指令:

MOVX @DPTR, A

MOVX A, @DPTR

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

例4.4 利用CJNE指令为循环控制条件，实现将外部RAM的2000H~201FH单元置为10H。

```
        ORG   4200H
START1: MOV   R0，  #0              ；循环初始值
        MOV   DPTR，  #2000H
        MOV   A，#10H
LOOP1:  MOVX  @DPTR, A
        INC   DPTR
        INC   R0                    ；循环次数加1
        CJNE  R0, #20H, LOOP1       ；循环控制
        END
```

循环程序中常用的指令：DJNZ，CJNE

循环转移指令（或称为减1非零转移指令）

DJNZ　　Rn，rel　　；两字节指令

；Rn←（Rn）－1

；若(Rn)≠0，则跳转

；若（Rn）=0， 则顺序执行

DJNZ direct，rel　；三字节指令

```
        MOV     R1, #10
LOOP:   .....
        DJNZ    R1，LOOP
```

循环次数：10次

```
        MOV     R1, #0
LOOP:   .....
        DJNZ    R1，LOOP
```

0-1=-1=0FFH

循环次数：256次

51单片机原理、接口及应用（郭文

例4-5 设MCS-51单片机的晶振频率为*fosc* =12MHz，试设计延时0.1s的延时程序。

延时程序所花费的时间是该程序指令的总机器周期数与机器周期的乘积。

通常，延时程序采用MOV和DJNZ指令来实现。

单循环延时程序，最大的循环次数为256，则程序段为：

```
        MOV   R0，#0          ；机器周期数为1
HERE:   DJNZ  R0，HERE        ；机器周期数为2
```

若单片机晶振为12MHz，则一个机器周期为1μs。

延时时间：（1+256×2）×1μs＝513μs。

需采用多重循环。

多重循环: 在一个循环体中又包含了其它的循环程序。

这种方式是实现延时程序的常用方法。使用多重循环时，必须注意:

(1) 循环嵌套, 必须层次分明, 不允许产生内外层循环交叉。

(2) 外循环可以一层层向内循环进入, 结束时由里往外一层层退出。

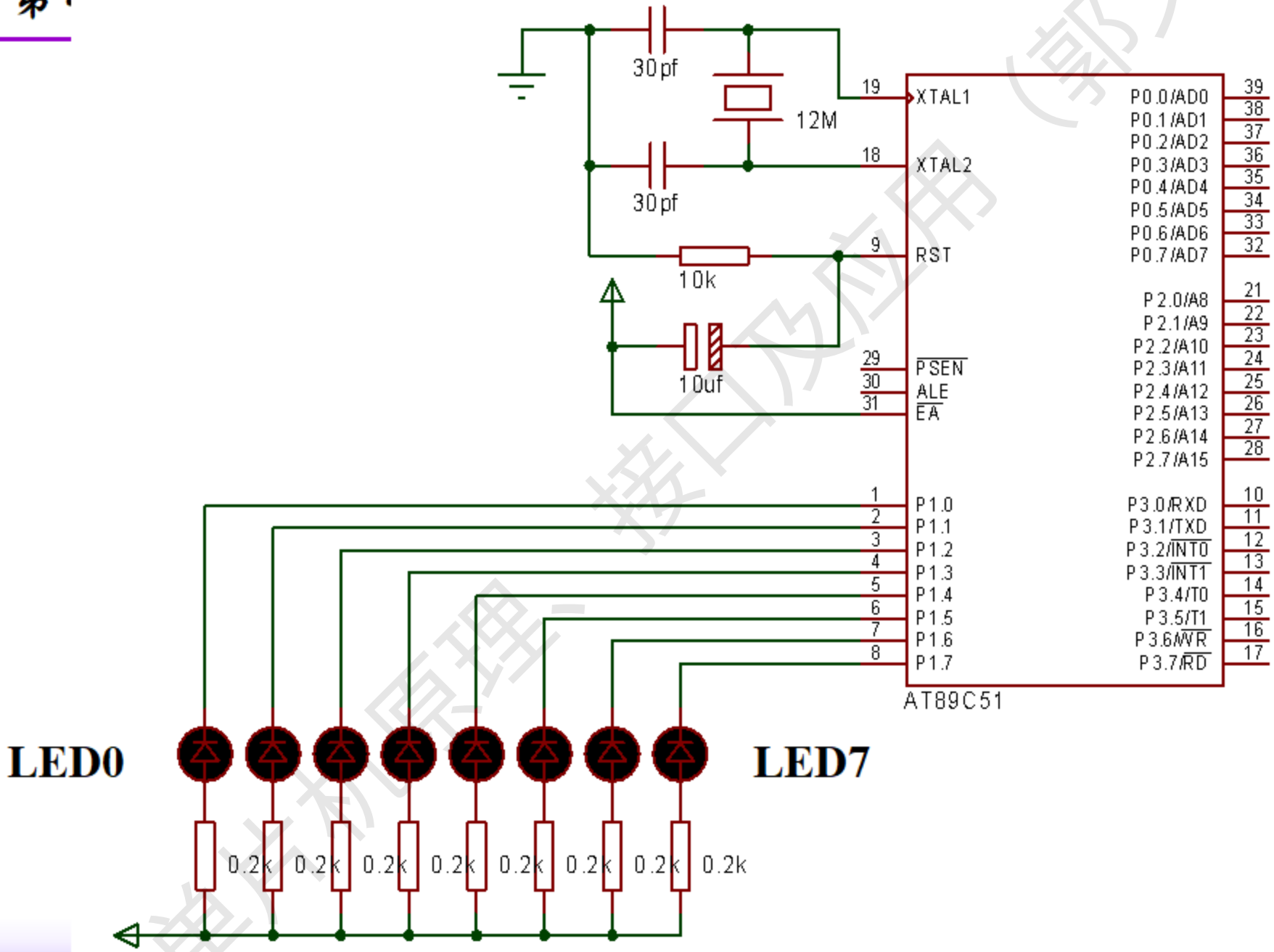
51单片机原理、接口及应用（郭文

```
        MOV  R7，#200
DELAY1：MOV  R6，#250
DELAY2：DJNZ R6，DELAY2   ；250×2＝500μs＝0.5ms
        DJNZ R7，DELAY1   ；0.5×200＝0.1s
```

该段程序中DJNZ　R6，DELAY2的延时时间为0.1s,如果再加上其他指令的时间，执行本段程序的总时间是0.1006001s。若需延时更长时间，可采用多重循环，如1s延时可采用3重循环，而用7重循环可延时几年。

例4-6 如果使与P1口相连的发光二极管从LED0到LED7依次循环点亮，每次只亮1个，且亮的时间是1s，编写汇编语言程序实现该功能。

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

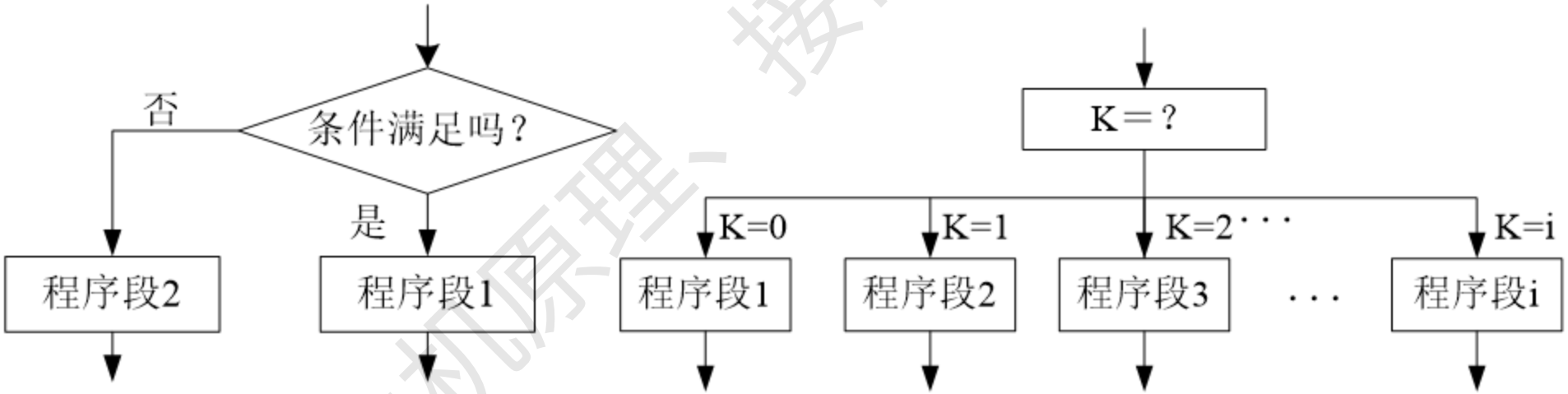

30pf
12M
30pf
10k
10uf
19 XTAL1
18 XTAL2
9 RST
29 PSEN
30 ALE
31 EA
1 P1.0
2 P1.1
3 P1.2
4 P1.3
5 P1.4
6 P1.5
7 P1.6
8 P1.7
P0.0/AD0 39
P0.1/AD1 38
P0.2/AD2 37
P0.3/AD3 36
P0.4/AD4 35
P0.5/AD5 34
P0.6/AD6 33
P0.7/AD7 32
P2.0/A8 21
P2.1/A9 22
P2.2/A10 23
P2.3/A11 24
P2.4/A12 25
P2.5/A13 26
P2.6/A14 27
P2.7/A15 28
P3.0/RXD 10
P3.1/TXD 11
P3.2/INT0 12
P3.3/INT1 13
P3.4/T0 14
P3.5/T1 15
P3.6/WR 16
P3.7/RD 17
AT89C51
LED0
LED7
0.2k
0.2k
0.2k
0.2k
0.2k
0.2k
0.2k
0.2k

```
        ORG  0
        MOV  A, #0FEH      ; 循环时的初始数据
LOOP:   MOV  P1, A         ; 点亮LED0
        MOV  R5, #10       ;1s延时程序，fosc=12MHz
DELAY0: MOV  R6, #200
DELAY1: MOV  R7, #250
DELAY2: DJNZ R7, DELAY2
        DJNZ R6, DELAY1
        DJNZ R5, DELAY0
        RL   A
        SJMP LOOP          ; 控制程序的循环
        END
```

4.3 分支程序

分支程序的基本结构：单分支和多分支。

其特点是：各处理模块是相互排斥的。



分支程序流程图

实现单分支指令：

13条条件转移指令，分别为:

JZ，JNZ：累加器判零转移指令；

CJNE（4条）：　比较条件转移指令；

DJNZ（2条）：　减1条件转移指令；

JC, JNC，JB，JNB，JBC: 位控制条件转移指令等四类。

实现多分支的指令：

JMP @A+DPTR

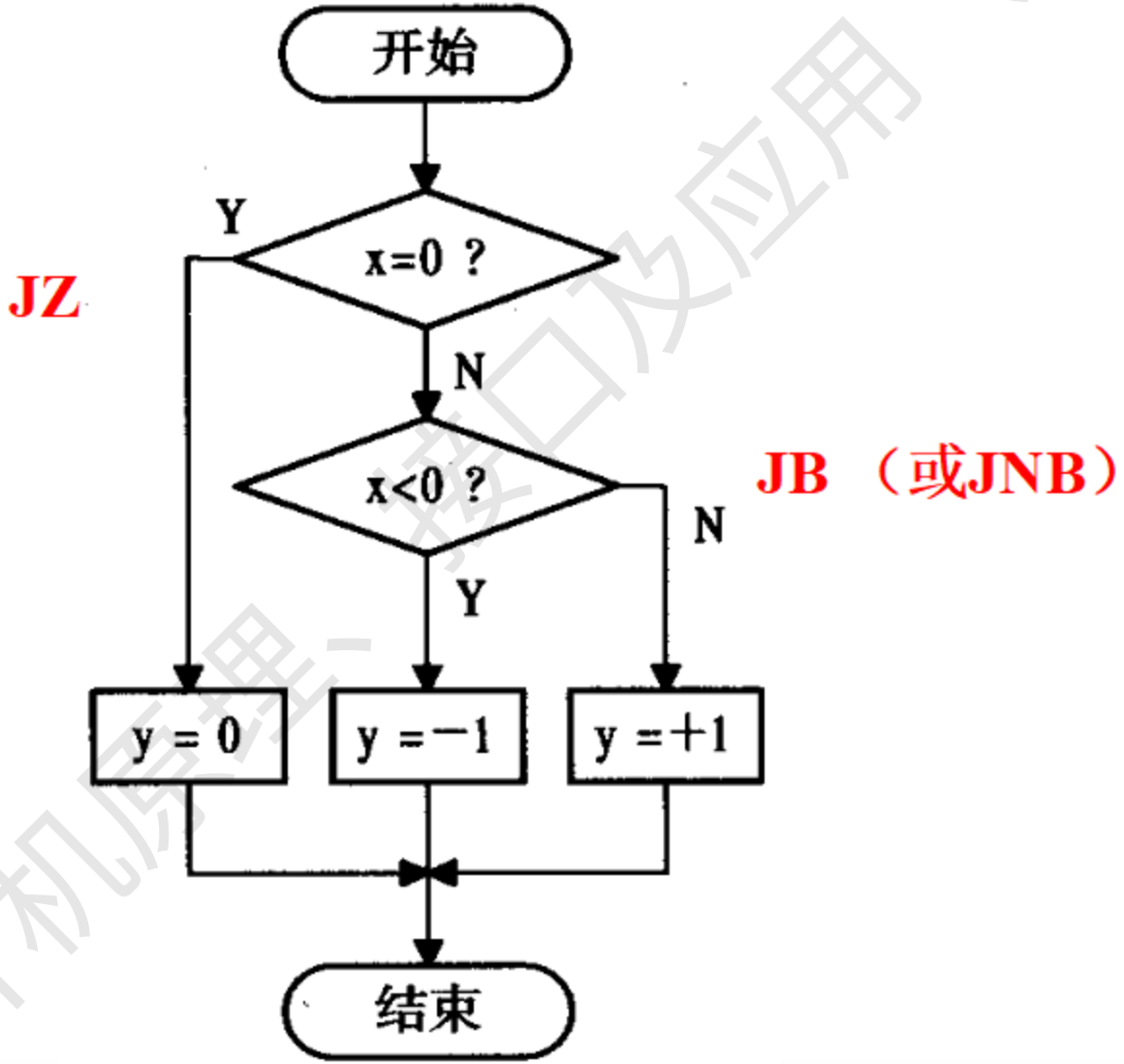
MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

单分支程序举例

题4-6 ***x*, *y*均为8位二进制数, *x*存放在40H单元中，函数值*y*存放在50H单元中， 按下式给y赋值.**

$$y=\begin{cases}+1 & x>0\\ -1 & x<0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文


开始
x=0 ?
Y
JZ
N
x<0 ?
JB （或JNB）
N
Y
y = 0
y = −1
y = +1
结束

```
        ORG   4200H
X       EQU   40H
Y       EQU   50H
START:  MOV A, X          ; 取x
        JZ    COMP        ; 为零转COMP
        JNB   ACC.7, POSI ; x>0， 转POSI
        MOV   A, #-1      ; x<0, (A)=-1
        SJMP  COMP

POSI:   MOV   A, #01H
COMP:   MOV   Y, A        ; 保存结果
        END
```

(2) 多分支（散转）程序举例

跳转方法：逐个比较，类似CASE。

使用散转指令JMP @A+DPTR 。

利用JMP @A+DPTR指令，根据指令中A值的不同而转向不同的处理程序。

例4-7 在内部RAM 20H和21H单元中有两个无符号的数，由22H中的值决定对该数完成加、减、乘或除运算（20H单元的数为被减数或被除数），运算规则及结果保存处见表。

51单片机原理、接口及应用（郭文

例4-8说明		
（22H）	操作	结果保存处
0	加	30H（低字节），31H(高字节)
1	减	40H
2	乘	50H（低字节），51H(高字节)
3	除	60H（余数），61H(商)

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

```
        ORG   1000H
        MOV   A，22H
        MOV   B，21H
        RL    A
        MOV   DPTR，#TAB
        JMP   @A+DPTR
        NOP
TAB:    AJMP  ADDM          ；散转表
        AJMP  SUBM
        AJMP  MULM
        AJMP  DIVM
```

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

```
ADDM:   MOV   A，20H        ；加法运算
        ADD   A，B
        MOV   30H，A
        MOV   A，#0
        ADDC  A，#0
        MOV   31H，A
        SJMP  FINISH
SUBM:   MOV   A，20H        ；减法运算
        SUBB  A，B
        MOV   40H，A
        SJMP  FINISH
```

51单片机原理、接口及应用（郭文

```
MULM:    MOV  A，20H        ；乘法运算
         MUL  AB
         MOV  51H，B
         MOV  50H，A
         SJMP FINISH
DIVM:    MOV  A，20H        ；除法运算
         DIV  AB
         MOV  61H，A
         MOV  60H，B
FINISH:  END
```

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

在使用JMP @A+DPTR构成多分支程序时的注意事项：

① 由于A是8位寄存器，如果分支程序的个数大于128，则地址修正值大于256。为了获得正确的地址，需对数据指针的高8位DPH进行修正。

② 散转点数不得超过256，这是由A的容量确定的。

③ AJMP指令的跳转范围为2KB，这就限制了各分支程序的入口地址和转移表首地址TAB位于同一个2KB的空间范围内。为了克服这种局限，可以采用LJMP指令。

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

4.4 子程序设计

子程序与一般程序的主要区别是在子程序的末尾有一条子程序返回指令（RET），其功能是执行完子程序后通过将堆栈内的断点地址弹出到PC而返回到主程序中。

在编写子程序时应注意以下几点：

（1） 要给每个子程序赋一个名字。

实际上是一个入口地址的代号。

（2） 要能正确地传递参数。

首先要有入口条件，说明进入子程序时它所要处理的数据如何得到，另外，要有出口条件，即处理的结果是如何存放的。

（3） 注意保护现场和恢复现场。

注意保存主程序和子程序共同涉及的，但值不同的累加器、寄存器和单元的内容。

保护现场： **PUSH**

恢复现场：**POP**

（4） 注意子程序的通用性。

主程序调用子程序的指令： **“LCALL”， “ACALL”。**

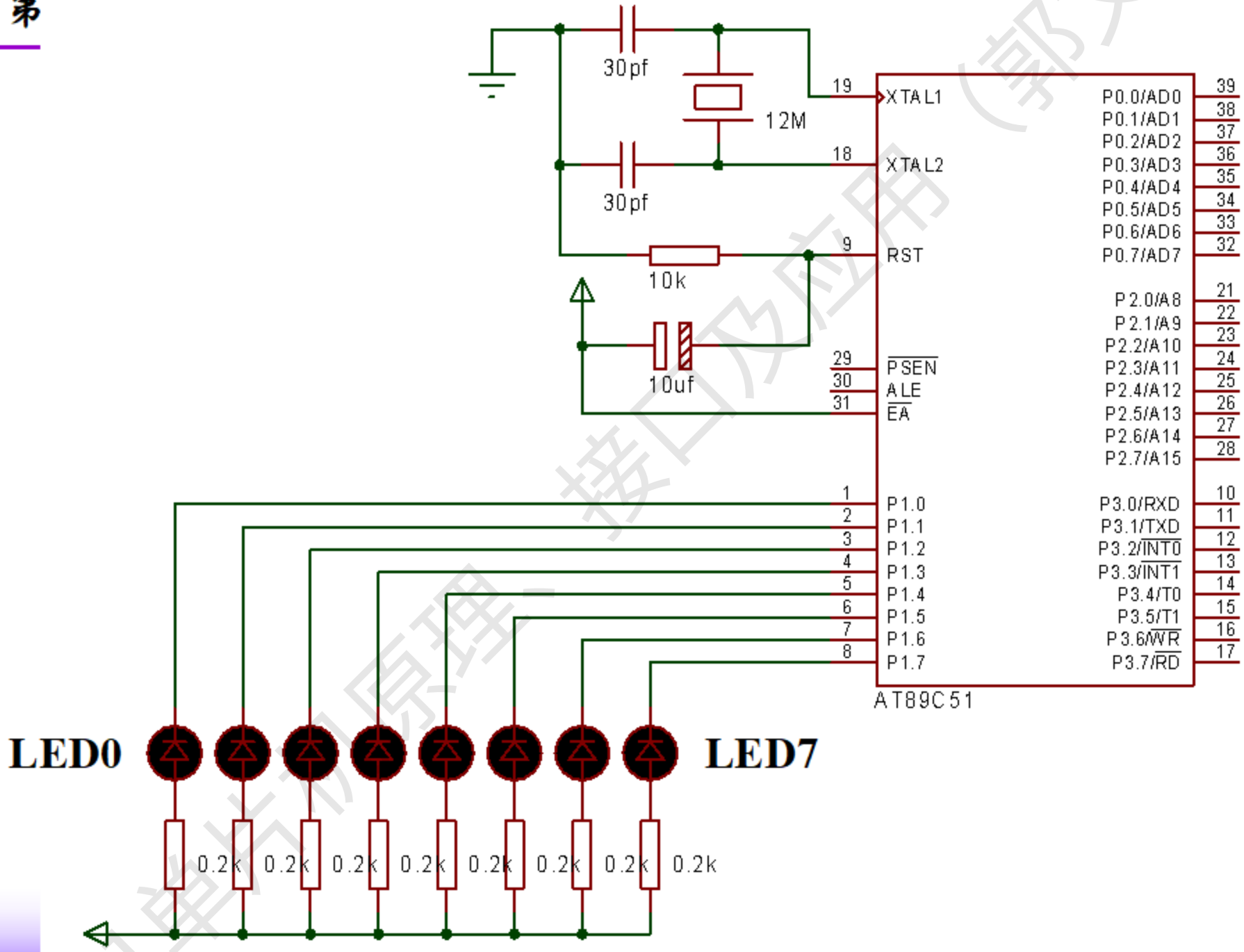
子程序返回指令：**RET**。

子程序可以嵌套，嵌套次数从理论上说是无限的，但实际上由于受堆栈深度的影响，嵌套次数是有限的；另外主、子程序是相对的。

例4-6 在P1口与LED的连接示意图中，若使LED0~LED7的偶数灯亮1s，再使奇数灯亮1s，如此循环，使用子程序结构实现该功能。

解：假设*f*osc =12MHz，则机器周期为1μs。

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文


30pf
12M
30pf
10k
10uf
19
XTAL1
18
XTAL2
9
RST
29
PSEN
30
ALE
31
EA
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
AT89C51
LED0
LED7
0.2k

```
                ORG  0
MAIN:           MOV  P1，#0AAH
                LCALL    DELAY1S
                MOV  P1，#55H
                LCALL    DELAY1S
                AJMP MAIN
DELAY1S:        MOV  R5，#10      1s延时子程序
DELAY0:         MOV  R6，#200
DELAY1:         MOV  R7，#250
DELAY2:         DJNZ R7，DELAY2
                DJNZ R6，DELAY1
                DJNZ R5，DELAY0
                RET
                END
```

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

例4-9 某8路温度采集系统采集到的温度值是1字节的十六进制数，且存放在从40H单元开始的内部RAM中，欲以十进制数的形式用共阴极数码管显示温度，则首先要将十六进制数转换成与其对应的非压缩型BCD码。现编程将各路采集数值的非压缩型BCD码存放到内部RAM从50H开始的单元中，且从高位到低位存放。

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

解：

例如（A）＝0FEH＝254

＝0000 0010 0000 0101 0000 0100

应用：常用于需要数码显示的场合。

分离方法: 除以100, 商为百位;余数除以10, 整数为十位, 余数为个位。

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

```
        ORG  0
MAIN:   MOV  R0，#40H；置8路温度数据存放的起始地址
        MOV  R1，#50H ；置字形代码存放的起始地址
        MOV  R2，#8   ；循环初始值
REP:    MOV  A，@R0   ；取要转换的数据
        LCALL CHANGE
        INC  R0
        DJNZ R2，REP
```

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

```
CHANGE:MOV    B，#100     ；除数送B
       DIV    AB          ；相除，分离出百位
       MOV    @R1，A      ；保存百位
       MOV    A，B        ；余数送A
       MOV    B，#10      ；除数送B
       DIV    AB          ；分离十位和各位
       INC    R1
       MOV    @R1，A      ；保存商，即十位数
       INC    R1
       MOV    @R1，B      ；保存余数，即个位数
       INC    R1
       RET
       END
```

本章小结

1. 介绍了汇编语言源程序的编写步骤:

分析问题、确定算法、资源分配、画流程图、写源程序和上机调试 六个部分。

2. 汇编语言程序的结构:

顺序程序、循环结构、分支结构和子程序结构。

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文

循环结构:

结构分类：“先判断后执行”和“先执行后判断”；

循环层数：有单重循环和多重循环之分。

常用的循环控制指令：**DJNZ**、**CJNE**和位条件转移指令。

分支结构:

分类：单分支结构和多分支（散转）结构。

条件转移指令实现

散转指令**JMP @A+DPTR**

51单片机原理、接口及应用（郭文

子程序结构:

指令： **RET或RETI。**

注意事项:

（1）子程序有自己的名字;

（2）保护现场和恢复现场;

（3）正确地传递参数;

（4）子程序和主程序是相对的两个概念。

51单片机原理、接口及应用（郭文

要求：

了解汇编程序的编写过程和编译方法；

掌握汇编程序的四种结构及其编程方法；

掌握常用程序的编程方法和编程技巧。

重点和难点：

四种程序的编程方法。

MCS-51单片机原理、接口及应用（郭文